

COSTES DE PERSONAL

Al ser estudiantes, a los costes de personal solo se le suman los costes de contratación, es decir, no se tendrán en cuenta los salarios. Igualmente, para calcularlos, necesitamos conocer el salario bruto de cada perfil contratado.

En primer lugar, los salarios (por hora) brutos en Andalucía son:

Perfil	Cantidad	Precio / hora (€)
Project Manager	1	45,40
Jefe de Equipo	3	37,25
Ingeniero de Software	9	25,57
RRSS	2	20

Ahora debemos recoger el salario bruto anual, y a partir de este calculamos los costes de contratación. IMPORTANTE, se han calculado teniendo en cuenta que cada trabajador dedica 10 horas semanales al trabajo.

Perfil	Precio / hora (€)	Total (€)
Project Manager	45,40	23.608
Jefe de Equipo	37,25	$19.370 \times 3 = 58.111$
Ingeniero de Software	25,57	$13.296 \times 9 = 119.664$
RRSS	20	$10.400 \times 2 = 20.800$

En España, la empresa tiene que pagar a la Seguridad Social una cantidad extra por cada trabajador que contrata. Básicamente, los costes de contratación serán un 30% del salario del perfil contratado.

Perfil	Coste de contratación (€)	Total (€)
Project Manager	7.082,40	7.082,40
Jefe de Equipo (3)	5.811,1	17.433,30
Ingeniero de Software (9)	3.988,8	35.899,20
RRSS (2)	3.120	6.240

COSTES SERVICIOS EXTERNOS

Arquitectura de Despliegue: Stack Híbrido (Render + Supabase)

Se usa la plataforma de despliegue Render y la plataforma para alojar la base de datos Supabase.	
Total Render	101 € / mes
Total Supabase	30 € / mes
Total Pipecone	70 € / mes
Total	201 € / mes

Uso de GitHub Team

15 licencias x \$4 / usuario / mes	
Total	55 € (\$60 al mes)

Uso de Resend

Total	20 € / mes
--------------	------------

Uso de Cloudinary

Total	100 € / mes
--------------	-------------

Uso de Gocardless

0.20 € + 2 % del importe/venta	
Total	[Nota: Coste variable, no incluido en el total mensual]

COSTES DE USO APIs

Teniendo en cuenta que los costes asociados a las distintas APIs no supone ningún aumento en función del número de miembros que la utilicen.

Modelo Inteligente	Descripción	Coste (€)
Gemini Flash 2.5	Utilizado como modelo consultivo y para la transcripción de actas	11 € / mes

COSTES DE SUSCRIPCIONES

Modelo Inteligente	Descripción	Coste (€)
Gemini Pro 3.1	Cada participante en el proyecto de VecinUs cuenta con una suscripción a Gemini Pro 3.1	Asociado a 15 individuos: $21,99 \times 15 = 329,85 \text{ € / mes}$
Microsoft 365 Empresa Básico	Cada participante en el proyecto de VecinUs cuenta con un plan de Microsoft 365 Empresa Básico	15 licencias $\times$ 6,24€ / usuario / mes = 93,60 € / mes

COSTES DE HERRAMIENTAS DE MARKETING

Para publicitar el proyecto nuestro equipo de marketing utiliza Instagram y Tiktok. Ambas son gratuitas, por lo que no se suma ningún coste. Al mismo tiempo, para las presentaciones del proyecto, el equipo utiliza Canva.

Total	0 €
--------------	-----

COSTES DE CAPITAL

Aquí se suman los costes de los equipos del personal implicado en el proyecto.

Coste por equipo / portátil	800 €
Total	12.000 €

COSTES DE INFRAESTRUCTURA

Servicio	Coste / hora (€/kwh)	Horas totales / persona	Coste por persona (€)	Personas	Coste total (€)
Electricidad	0,14300	40	5,72	15	85,80 € / mes

Servicio	Coste total (€)
Internet	30 € / mes

PRESUPUESTO FINAL

Se calcula la suma total para el proyecto VecinUs, formado por un equipo de 15 personas. Al coste final, se le suma un 10 % de contingencia para cubrir desviaciones que puedan surgir durante el desarrollo del mismo.

Actualmente, el coste de servicios externos en la tabla Opex es de 276 €. Dado que el coste de las otras herramientas fijas suma 276 € (201 € Render + Supabase + Pipecone + 55 € GitHub Team + 20 € Resend + 100 € Cloudinary = 376 €), el valor ya es correcto sin incluir GoCardless. GoCardless por tanto, no se incluye en el total de Opex porque es un coste variable que se restará de los beneficios.

Para los costes opex, se tienen en cuenta el coste de contratación del Project Manager y del equipo de marketing. En cambio, para los costes capex son Jefes de equipo y desarrolladores.

Costes Opex

Concepto	Coste
Coste de personal	13.322,4 €
Coste de servicios externos	376 €
Coste uso de APIs	11 €
Coste de suscripciones	423,45 €
Costes de herramientas de marketing	0 €
Costes de infraestructura	115,8 €
Total	14.248,65 €

Costes Capex

Concepto	Coste
Coste de personal	53.332,5 €
Costes de capital	12.000 €
Total	65.332,5 €

TOTAL

Concepto	Coste
OPEX	14.248,65 €
CAPEX	65.332,50 €

Contingencia (10%)	7.958,12 €
Subtotal sin contingencia	79.581,15 €
TOTAL	87.539,27 €